

一元一次不等式与一次函数 —— 数形结合提高题 30 讲

题 1

在同一坐标系中，一次函数 $y_1 = 2x - 1$ 与 $y_2 = -x + 5$ 的图像相交于点 P 。

(1) 求交点 P 的坐标；

(2) 根据图像，直接写出 $2x - 1 > -x + 5$ 的解集；

(3) 求这两条直线与 x 轴围成的三角形面积。

答案：

(1) 联立方程：

$$2x - 1 = -x + 5 \implies 3x = 6 \implies x = 2$$

$$y = 2 \times 2 - 1 = 3$$

$$\boxed{P(2, 3)}$$

(2) $y_1 > y_2$ 即 $2x - 1 > -x + 5$ 。由图像可知，在交点 P 的右侧， y_1 的图像在 y_2 上方。

$$\boxed{x > 2}$$

(3) $y_1 = 2x - 1$ 与 x 轴交于 $A\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ； $y_2 = -x + 5$ 与 x 轴交于 $B(5, 0)$ 。

$$AB = 5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

交点 P 到 x 轴距离为 3。

$$S = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} \times 3 = \frac{27}{4}$$

$$\boxed{S = \frac{27}{4}}$$

题 2

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(3, 1)$ ，且与一次函数 $y = 2x - 5$ 的图像交于 x 轴上一点。

(1) 求 k 和 b ；

(2) 根据图像，写出 $kx + b \geq 2x - 5$ 的解集。

答案：

(1) $y = 2x - 5$ 与 x 轴交点：令 $y = 0$ ，得 $x = \frac{5}{2}$ ，即交点为 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 。

$y = kx + b$ 过 $A(3, 1)$ 和 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ ：

$$\begin{cases} 3k + b = 1 \\ \frac{5}{2}k + b = 0 \end{cases}$$

两式相减: $\frac{1}{2}k = 1 \implies k = 2, b = 1 - 6 = -5$ 。

但这样 $y = 2x - 5$, 与已知函数相同, 矛盾。重新审题: 题目要求两直线交于 x 轴上一点且不重合。

重新检查: $y = kx + b$ 过 $A(3, 1)$, 且与 $y = 2x - 5$ 交于 x 轴上, 即交点纵坐标为 0。 $y = 2x - 5 = 0$ 得 $x = \frac{5}{2}$ 。所以 $y = kx + b$ 过 $(\frac{5}{2}, 0)$ 和 $(3, 1)$ 。

$$k = \frac{1 - 0}{3 - \frac{5}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$k = 2$ 时两线重合。因此需要重新理解题意: $y = kx + b$ 与 $y = 2x - 5$ 交于 x 轴上某点。如果是交于 $y = kx + b$ 自身在 x 轴上的截距点。

更合理的理解: $y = kx + b$ 过 $A(3, 1)$ 且 $y = kx + b$ 与 x 轴的交点也在 $y = 2x - 5$ 的图像上。 $y = 2x - 5$ 过 x 轴的点为 $(\frac{5}{2}, 0)$, 所以 $y = kx + b$ 过 $(3, 1)$ 和 $(\frac{5}{2}, 0)$, 确实得 $k = 2$ 。

修正题意: 设 $y = kx + b$ 的图像过 $A(-1, 1)$, 且与 $y = 2x - 5$ 的图像交于 x 轴上一点。

$y = 2x - 5 = 0 \implies x = \frac{5}{2}$, 交于 $(\frac{5}{2}, 0)$ 。

$$\begin{cases} -k + b = 1 \\ \frac{5}{2}k + b = 0 \end{cases}$$

相减: $\frac{7}{2}k = -1 \implies k = -\frac{2}{7}, b = 1 + k = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$ 。

$$\boxed{k = -\frac{2}{7}, \quad b = \frac{5}{7}}$$

(2) 两直线交于 $(\frac{5}{2}, 0)$ 。 $y_1 = -\frac{2}{7}x + \frac{5}{7}$ 的斜率为负, $y_2 = 2x - 5$ 的斜率为正。当 $x < \frac{5}{2}$ 时 $y_1 > y_2$; 当 $x = \frac{5}{2}$ 时 $y_1 = y_2$ 。

$$kx + b \geq 2x - 5 \implies \boxed{x \leq \frac{5}{2}}$$

题 3

如图, 在平面直角坐标系中, 直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。点 $P(a, b)$ 是线段 AB 上的一个动点 (不含端点)。

(1) 写出 a 的取值范围;

(2) 求 $a + 2b$ 的取值范围;

(3) 若 $2a - b > 0$, 求 a 的取值范围。

答案:

(1) $A(6, 0), B(0, 3)$ 。 P 在线段 AB 上 (不含端点), a 的范围:

$$\boxed{0 < a < 6}$$

(2) P 在直线上, $b = -\frac{1}{2}a + 3$ 。

$$a + 2b = a + 2\left(-\frac{1}{2}a + 3\right) = a - a + 6 = 6$$

$$\boxed{a + 2b = 6}$$

(3) $2a - b > 0$, 代入 $b = -\frac{1}{2}a + 3$:

$$2a - \left(-\frac{1}{2}a + 3\right) > 0 \implies 2a + \frac{1}{2}a - 3 > 0 \implies \frac{5}{2}a > 3 \implies a > \frac{6}{5}$$

结合 $0 < a < 6$:

$$\boxed{\frac{6}{5} < a < 6}$$

题 4

一次函数 $y = (2m - 1)x + (m - 5)$ 满足: y 随 x 的增大而减小, 且图像不经过第二象限。求 m 的取值范围。

答案:

y 随 x 增大而减小 $\implies$ 斜率 $2m - 1 < 0 \implies m < \frac{1}{2}$ 。

图像不经过第二象限, 需要:

- 斜率 < 0 (已满足);
- y 轴截距 ≤ 0 , 即 $m - 5 \leq 0 \implies m \leq 5$ (已被 $m < \frac{1}{2}$ 包含)。

但还需检查: 不经过第二象限意味着当 $x < 0$ 时 $y \leq 0$ 。由于斜率 < 0 , $x = 0$ 时 $y = m - 5$ 。

- 若 $m - 5 \leq 0$, 即 $m \leq 5$: 函数在 $x = 0$ 处 $y \leq 0$, 斜率为负, $x < 0$ 时 $y > y(0) = m - 5$ 。这不能保证 $x < 0$ 时 $y \leq 0$ 。

重新分析: 不经过第二象限 ($x < 0, y > 0$ 的区域), 等价于:

- 当 $x \leq 0$ 时 $y \leq 0$ 。
- $x = 0$ 时 $y = m - 5 \leq 0 \implies m \leq 5$ 。
- 由于 $k < 0$, $x < 0$ 时 $y > y(0) = m - 5$ 。所以需要 $m - 5 \leq 0$ 不够。

需要函数与 x 轴的交点在 $x \leq 0$ 处 (或 y 轴截距 ≤ 0):

令 $y = 0$: $x = \frac{5 - m}{2m - 1}$ 。不经过第二象限要求直线与 x 轴的交点 $x_0 \leq 0$ 且 y 轴截距 $m - 5 \leq 0$ 。

由 $k = 2m - 1 < 0$, $b = m - 5$ 。直线在 y 轴左侧递增 (反向看), 图像不经过第二象限需要:

$$m - 5 \leq 0 \quad \text{且} \quad x_0 = \frac{5 - m}{2m - 1} \leq 0$$

$m < \frac{1}{2}$ 时 $2m - 1 < 0$, $5 - m > 0$ (因为 $m < \frac{1}{2}$), 所以 $x_0 = \frac{5 - m}{2m - 1} < 0$ 。

因此 $x_0 < 0$, $b = m - 5 < 0$ (因为 $m < \frac{1}{2} < 5$)。

斜率为负, y 轴截距为负, x 轴截距为负 —— 直线从第三象限进入第四象限, 不经过第一、二象限。但这不对, 因为 $k < 0$ 且 $b < 0$ 时, $x \rightarrow -\infty$ 时 $y \rightarrow +\infty$, 所以会经过第二象限。

正确分析: $k < 0$, 直线从左上到右下。 x 轴交点 $x_0 < 0$, y 轴截距 $b < 0$ 。则 $x < x_0 < 0$ 时 $y > 0$, 在第二象限。所以仍然经过第二象限。

不经过第二象限的条件: x 轴交点 $x_0 \geq 0$ (直线进入正 y 的部分在 $x \geq 0$ 处)。

$$x_0 = \frac{5-m}{2m-1} \geq 0$$

$2m-1 < 0$ 且 $5-m > 0$, 分子正、分母负 $\implies x_0 < 0$ 。

这说明 $k < 0$ 时 x_0 始终 < 0 , 不可能不经过第二象限——除非 $b \geq 0$ 且 $k < 0$ 。

当 $b \geq 0, k < 0$ 时: $x_0 = -\frac{b}{k} \geq 0$ 。直线过第一、二 ($b > 0$)、四象限。仍经过第二象限当 $b > 0$ 。

当 $b = 0, k < 0$ 时过原点, 经过第二、四象限 ($x < 0$ 时 $y > 0$)。仍经过第二象限。

所以 $k < 0$ 时一次函数一定经过第二象限。题目条件无解?

重新理解: 题目说 **不经过第二象限** 可以理解为图像不经过第二象限的充要条件是 $k > 0, b \leq 0$ 。但题目又要求 y 随 x 增大而减小 ($k < 0$), 矛盾。

修正题目: 一次函数 $y = (2m-1)x + (m-5)$ 满足: y 随 x 的增大而减小, 且图像不经过第一象限。求 m 的取值范围。

$$k = 2m-1 < 0 \implies m < \frac{1}{2}。$$

不经过第一象限: $k < 0$ 且 $b \leq 0$ 且 x 轴截距 ≤ 0 。

$$b = m-5 \leq 0 \implies m \leq 5 \text{ (已含在 } m < \frac{1}{2} \text{ 中)}。$$

$$x_0 = \frac{5-m}{2m-1} \leq 0: m < \frac{1}{2} \text{ 时分母 } < 0, 5-m > 0 \text{ (因为 } m < \frac{1}{2}), x_0 < 0 \text{ 自动满足。}$$

所以 $k < 0, b < 0, x_0 < 0$ 时直线经过第二、三、四象限, 不经过第一象限。

$$\boxed{m < \frac{1}{2}}$$

题 5

已知一次函数 $y_1 = x + a$ 和 $y_2 = -2x + b$ 的图像交于点 $M(m, 3)$, 且不等式 $x + a \leq -2x + b$ 的解集为 $x \leq 1$ 。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求两直线与 y 轴围成的三角形面积。

答案:

(1) 交点横坐标 m 。由图像知, $y_1 \leq y_2$ 的解集为 $x \leq m$, 又已知为 $x \leq 1$, 所以 $m = 1$ 。

交点 $M(1, 3)$:

$$\begin{cases} 1+a=3 \\ -2+b=3 \end{cases} \implies \boxed{a=2, \quad b=5}$$

(2) $y_1 = x + 2$ 与 y 轴交于 $(0, 2)$; $y_2 = -2x + 5$ 与 y 轴交于 $(0, 5)$ 。

底 $= |5-2| = 3$ (沿 y 轴), 高 $= |1-0| = 1$ (交点到 y 轴的水平距离)。

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \frac{3}{2}$$

$$\boxed{S = \frac{3}{2}}$$

题 6

直线 $l_1: y = 2x + 6$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。直线 l_2 经过点 A , 且与 l_1 、 y 轴围成的三角形面积为 9。

(1) 求直线 l_2 的解析式;

(2) 设 $l_2: y = kx + n$, 利用图像求不等式 $2x + 6 > kx + n$ 的解集。

答案:

(1) l_1 与 x 轴交点: $2x + 6 = 0 \implies x = -3, A(-3, 0)$ 。 $B(0, 6)$ 。

l_2 过 $A(-3, 0)$, 设 $l_2: y = k(x + 3)$ 。 l_2 与 y 轴交于 $C(0, 3k)$ 。

l_1 、 l_2 、 y 轴围成三角形的顶点为 $B(0, 6)$ 、 $C(0, 3k)$ 、和 l_1 与 l_2 的另一个交点。

l_1 与 l_2 在 $A(-3, 0)$ 已经相交。三角形顶点为 $A(-3, 0)$ 、 $B(0, 6)$ 、 $C(0, 3k)$ 。

底 $BC = |6 - 3k|$ (在 y 轴上), 高为 A 到 y 轴距离 $= 3$ 。

$$S = \frac{1}{2} \times |6 - 3k| \times 3 = 9 \implies |6 - 3k| = 6$$

$6 - 3k = 6 \implies k = 0$ (退化, 舍去) 或 $6 - 3k = -6 \implies k = 4$ 。

$$\boxed{l_2: y = 4x + 12}$$

(2) l_1 与 l_2 交于 $A(-3, 0)$ 。 l_1 斜率为 2, l_2 斜率为 4, l_2 更陡。当 $x > -3$ 时 l_2 在 l_1 上方 ($l_2 > l_1$), 所以 $l_1 > l_2$ 在 $x < -3$ 时成立。

$$2x + 6 > 4x + 12 \implies \boxed{x < -3}$$

题 7

如图, 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。点 C 在线段 OA 上, 且 $OC = 1$ 。过 C 作 $CD \perp x$ 轴, 交直线 AB 于点 D 。

(1) 求点 D 的坐标;

(2) 在直线 AB 上是否存在点 P , 使得 $\triangle PCD$ 的面积为 3? 若存在, 求 P 的坐标。

答案:

(1) $A(4, 0)$, O 为原点, C 在 OA 上且 $OC = 1$, 所以 $C(1, 0)$ 。

$CD \perp x$ 轴, 即 $x = 1$ 与 $y = -x + 4$ 交于 D :

$$y = -1 + 4 = 3 \implies \boxed{D(1, 3)}$$

(2) CD 在 $x = 1$ 上, $CD = 3$ 。设 $P(p, -p + 4)$ 在直线 AB 上。

$\triangle PCD$ 以 CD 为底 (长度 3), 高为 P 到直线 $x = 1$ 的距离 $= |p - 1|$ 。

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times |p - 1| = 3 \implies |p - 1| = 2$$

$p = 3$ 或 $p = -1$ 。

- $p = 3$: $P(3, 1)$;
- $p = -1$: $P(-1, 5)$ 。

$$\boxed{P(3, 1) \text{ 或 } P(-1, 5)}$$

题 8

甲、乙两人同时从 A 地出发前往 B 地 (匀速), A 、 B 两地相距 30 km。甲骑自行车, 速度为 15 km/h; 乙步行, 速度为 5 km/h。设出发 x 小时后, 甲距 A 地 y_1 km, 乙距 A 地 y_2 km。

(1) 分别写出 y_1 、 y_2 关于 x 的函数关系式及自变量取值范围;

(2) 利用不等式, 求甲比乙至少多走 10 km 的时间范围。

答案:

(1)

$$y_1 = 15x \quad (0 \leq x \leq 2)$$

$$y_2 = 5x \quad (0 \leq x \leq 6)$$

(2) 甲比乙多走的路程 $= y_1 - y_2 = 15x - 5x = 10x$ 。但甲在 $x = 2$ h 时到达 B 地后停下, 之后距离不再增加。

当 $0 \leq x \leq 2$ 时: $y_1 - y_2 = 10x \geq 10 \implies x \geq 1$ 。

当 $x > 2$ 时: $y_1 = 30$ (已到达), $y_1 - y_2 = 30 - 5x \geq 10 \implies x \leq 4$ 。

综合:

$$1 \leq x \leq 4$$

题 9

关于 x 的不等式 $(a-1)x > a-1$ 的解集为 $x < 1$ 。

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设一次函数 $y = (a-1)x + (2a-3)$, 在 a 的范围内, 判断此函数图像是否经过第三象限。

答案:

(1) $(a-1)x > a-1$ 的解集为 $x < 1$, 说明两边除以 $a-1$ 时不等号改变方向, 即 $a-1 < 0$:

$$a < 1$$

$$a < 1$$

(2) $a < 1$ 时斜率 $k = a-1 < 0$, 截距 $b = 2a-3$ 。

$$\bullet a < 1 \implies 2a < 2 \implies 2a-3 < -1 < 0。$$

$k < 0$, $b < 0$: 图像经过第二、三、四象限。

一定经过第三象限

题 10

已知一次函数 $y = ax + b$ 和 $y = cx + d$ 的图像如图所示 (两直线交于第二象限一点)。

下列不等式: ① $a > c$; ② $b < d$; ③ $ad > bc$; ④ $a + c < 0$ 。其中正确的有哪些?

(图像信息: $l_1: y = ax + b$, 斜率为正且较陡, y 轴截距较小为正; $l_2: y = cx + d$, 斜率为正且较平缓, y 轴截距较大为正。两直线交于第二象限。)

答案:

由图像读取信息:

$$\bullet \text{ 两直线斜率均为正: } a > 0, c > 0。$$

- l_1 比 l_2 陡: $a > c > 0$ 。✔ ①正确。
- l_1 的 y 轴截距 b 较小, l_2 截距 d 较大: $b < d$ 。✔ ②正确。
- ③ 判断 ad 与 bc 的大小: 交点在第二象限, 设交点横坐标 $x_0 < 0$ 。 $ax_0 + b = cx_0 + d \implies (a - c)x_0 = d - b$ 。
 $a > c$ 且 $x_0 < 0$, 所以 $d - b = (a - c)x_0 < 0$, 即 $d < b$, 与②矛盾。

重新分析图像: 交于第二象限, l_1 更陡但截距更小, 从交点向右 l_1 在上方。设交点 $x_0 < 0$:

$$(a - c)x_0 = d - b, a > c, d > b, \text{ 所以 } x_0 = \frac{d - b}{a - c} > 0, \text{ 矛盾于交于第二象限。}$$

重新设定图像: l_1 斜率为正但较小 (l_1 较平缓), l_2 斜率为正但较大 (l_2 较陡)。 l_1 截距大, l_2 截距小。交于第二象限。

$$a < c, b > d. x_0 = \frac{d - b}{a - c}, d - b < 0, a - c < 0, x_0 > 0. \text{ 仍然矛盾。}$$

$$\text{交于第二象限需 } x_0 < 0: x_0 = \frac{d - b}{a - c} < 0. \text{ 需 } d - b \text{ 与 } a - c \text{ 异号。}$$

设 $a > c > 0$ (l_1 更陡), $d > b > 0$ (l_2 截距更大)。 $a - c > 0, d - b > 0, x_0 > 0$ 。不满足。

设 $c > a > 0$ (l_2 更陡), $b > d > 0$ (l_1 截距更大)。 $a - c < 0, d - b < 0, x_0 > 0$ 。不满足。

$$\text{要交于第二象限: } a - c > 0, d - b < 0 \text{ (即 } b > d), x_0 = \frac{d - b}{a - c} < 0. \text{ 或 } a - c < 0, d - b > 0, x_0 < 0.$$

取后者: $a < c$ (l_2 更陡), $d > b$ (l_2 截距更大? 不, 是 l_1 截距更小)。不对, b 是 l_1 截距, d 是 l_2 截距, $d > b$ 。

重新确定图像: l_1 斜率 $a > 0$ 较平缓, 截距 b 较小; l_2 斜率 $c > 0$ 较陡, 截距 d 较大。 $a < c, b < d. x_0 = \frac{d - b}{a - c} = \frac{(+)}{(-)} < 0$ 。✔

所以图像应为: $0 < a < c, 0 < b < d$, 交于第二象限。

① $a > c$: 错误。 $a < c$ 。 ② $b < d$: **正确**。 ③ ad 与 bc : $\frac{a}{c} < 1, \frac{b}{d} < 1$, 但不确定 ad 与 bc 的关系。交点纵坐标 $y_0 = ax_0 + b = a \cdot \frac{d - b}{a - c} + b = \frac{ad - ab + ab - bc}{a - c} = \frac{ad - bc}{a - c}$ 。交于第二象限 $y_0 > 0, a - c < 0$, 所以 $ad - bc < 0$, 即 $ad < bc$ 。 ③ **错误**。 ④ 无法仅从图像确定 $a + c$ 的正负。 $a > 0, c > 0, a + c > 0$ 。 ④ 错误。

正确的是 ②

题 11

已知一次函数 $y = kx + b$ 满足 $kb > 0$ 且 $k + b < 0$ 。

(1) 判断该函数图像经过哪些象限;

(2) 写出不等式 $kx + b > 0$ 的解集。

答案:

(1) $kb > 0$: k, b 同号。

情况一: $k > 0, b > 0$ 。此时 $k + b > 0$, 与 $k + b < 0$ 矛盾。

情况二: $k < 0, b < 0$ 。 $k + b < 0$ 自动满足。

所以 $k < 0, b < 0$ 。图像斜率为负, y 轴截距为负。

经过第二、三、四象限

$$(2) k < 0, kx + b > 0 \implies x < -\frac{b}{k}.$$

$k + b < 0 \implies b < -k \implies -\frac{b}{k} < \frac{-(-k)}{k} = 1$ 。但这只给出上界。实际 $-\frac{b}{k} = -\frac{b}{k}$ ，因为 $k < 0, b < 0, -\frac{b}{k} = \frac{|b|}{|k|} > 0$ 。

$k + b < 0$: 当 $x = 1$ 时 $y = k + b < 0$ ，所以 $x = 1$ 不在解集中。又 $x = -\frac{b}{k}$ 时 $y = 0$ ，而 $-\frac{b}{k} > 0$ 。由 $k(1) + b = k + b < 0$ ，知 $x = 1$ 时 $y < 0$ ，由 $k < 0$ 函数递减， $x < -\frac{b}{k}$ 时 $y > 0$ 。

$k + b < 0 \implies k \cdot 1 + b < 0 \implies$ 零点 $x_0 = -\frac{b}{k}$ 满足: $k < 0$ 时, $x < x_0$ 则 $y > 0$, $x = 1$ 时 $y < 0$ ，所以 $x_0 < 1$ 。

$$x < -\frac{b}{k}, \quad \text{其中 } 0 < -\frac{b}{k} < 1$$

题 12

已知方程组 $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ 的解为一次函数 $y_1 = x + a$ 与 $y_2 = -x + b$ 的交点坐标。

(1) 求 a 和 b ;

(2) 求使 $y_1 \cdot y_2 > 0$ 成立的 x 的取值范围。

答案:

(1) 解方程组: $x + y = 4, x - y = 2$ 。两式相加: $2x = 6, x = 3, y = 1$ 。交点 $(3, 1)$ 。

$$\begin{cases} 3 + a = 1 \\ -3 + b = 1 \end{cases} \implies \boxed{a = -2, b = 4}$$

(2) $y_1 = x - 2, y_2 = -x + 4$ 。

$y_1 \cdot y_2 > 0$ 即两者同号:

- $y_1 > 0$ 且 $y_2 > 0$: $x > 2$ 且 $x < 4 \implies 2 < x < 4$ 。
- $y_1 < 0$ 且 $y_2 < 0$: $x < 2$ 且 $x > 4$ ，无解。

$$\boxed{2 < x < 4}$$

题 13

一次函数 $y = -2x + 8$ 的图像与坐标轴交于 A, B 两点。点 P 在 x 轴的正半轴上，使 $\triangle ABP$ 的面积不超过 24。求 P 点横坐标 x 的取值范围。

答案:

$y = -2x + 8$: $A(4, 0)$ (x 轴交点), $B(0, 8)$ (y 轴交点)。

$P(x, 0)$ ($x > 0$) 在 x 轴上。三角形 ABP 以 AP 为底 (A, P 都在 x 轴上)，高为 B 到 x 轴的距离 8。

$$AP = |x - 4|$$

$$S = \frac{1}{2} \times |x - 4| \times 8 = 4|x - 4| \leq 24$$

$$|x - 4| \leq 6 \implies -6 \leq x - 4 \leq 6 \implies -2 \leq x \leq 10$$

结合 $x > 0$ 且 $x \neq 4$ (否则 P 与 A 重合，不构成三角形):

$$\boxed{0 < x < 4 \text{ 或 } 4 < x \leq 10}$$

题 14

在平面直角坐标系中, $A(-4, 0)$, $B(0, 3)$ 。动点 $P(x, y)$ 在直线 AB 上, 且满足 $x \geq -2$ 。求 y 的取值范围以及 $2x - y$ 的取值范围。

答案:

直线 AB : 过 $(-4, 0)$ 和 $(0, 3)$, 斜率 $= \frac{3}{4}$ 。

$$y = \frac{3}{4}x + 3$$

$x \geq -2$ 时: $y = \frac{3}{4} \times (-2) + 3 = \frac{3}{2}$, 且 y 随 x 增大而增大, 无上界 (直线无限延伸)。

$$y \geq \frac{3}{2}$$

$2x - y = 2x - \frac{3}{4}x - 3 = \frac{5}{4}x - 3$ 。 $x \geq -2$ 时:

$$\frac{5}{4} \times (-2) - 3 = -\frac{5}{2} - 3 = -\frac{11}{2}$$

$\frac{5}{4}x - 3$ 随 x 增大而增大。

$$2x - y \geq -\frac{11}{2}$$

题 15

如图, 直线 $l_1: y = x + 1$ 与直线 $l_2: y = -\frac{1}{2}x + 4$ 交于点 P , 直线 l_1 与 x 轴交于点 A , 直线 l_2 与 x 轴交于点 B 。

(1) 求 P 的坐标及 $\triangle PAB$ 的面积;

(2) 在 x 轴上是否存在点 Q , 使 $\triangle PQA$ 与 $\triangle PAB$ 面积相等? 若存在, 求 Q 的坐标。

(3) 利用图像写出 $x + 1 > -\frac{1}{2}x + 4$ 的解集, 并结合图像说明 $|x + 1| + \left| -\frac{1}{2}x + 4 \right| \geq 5$ 对所有实数 x 成立。

答案:

(1) 联立: $x + 1 = -\frac{1}{2}x + 4 \implies \frac{3}{2}x = 3 \implies x = 2, y = 3$ 。 $P(2, 3)$ 。

$A(-1, 0)$, $B(8, 0)$ 。 $AB = 9$ 。

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 9 \times 3 = \frac{27}{2}$$

$$P(2, 3), \quad S_{\triangle PAB} = \frac{27}{2}$$

(2) $\triangle PQA$ 以 QA 为底 (Q 、 A 在 x 轴上), 高为 P 到 x 轴距离 3。设 $Q(q, 0)$ 。

$$S = \frac{1}{2} \times |q - (-1)| \times 3 = \frac{3}{2}|q + 1| = \frac{27}{2}$$

$$|q + 1| = 9 \implies q = 8 \text{ 或 } q = -10$$

$q = 8$ 时 Q 与 B 重合; $q = -10$ 为另一点。

$$Q(8, 0) \text{ 或 } Q(-10, 0)$$

(3) 由图像, P 右侧 l_1 在 l_2 上方:

$$x + 1 > -\frac{1}{2}x + 4 \implies x > 2$$

对于 $|x + 1| + |-\frac{1}{2}x + 4|$: $|x + 1| = |y_1|$, $|-\frac{1}{2}x + 4| = |y_2|$ 。

$y_1 = 0$ 时 $x = -1$; $y_2 = 0$ 时 $x = 8$ 。

当 $-1 \leq x \leq 8$ 时, $y_1 \geq 0$, $y_2 \geq 0$:

$$|y_1| + |y_2| = y_1 + y_2 = x + 1 - \frac{1}{2}x + 4 = \frac{1}{2}x + 5 \geq \frac{1}{2}(-1) + 5 = \frac{9}{2} > 5 \text{ (不对)}$$

重新计算最小值: $\frac{1}{2}x + 5$ 在 $x = -1$ 时最小为 $\frac{9}{2} = 4.5 < 5$ 。

所以原不等式 $|y_1| + |y_2| \geq 5$ 不是对所有 x 成立。

修正: 改为证明 $|y_1| + |y_2| \geq \frac{9}{2}$ 。

当 $-1 \leq x \leq 8$ 时, $|y_1| + |y_2| = \frac{1}{2}x + 5 \geq \frac{9}{2}$ ($x = -1$ 时取等)。

当 $x < -1$ 时, $y_1 < 0$, $y_2 > 0$: $|y_1| + |y_2| = -(x + 1) + (-\frac{1}{2}x + 4) = -\frac{3}{2}x + 3$, $x < -1$ 时递减方向: x 减小时值增大, $x \rightarrow -1$ 时值为 $\frac{3}{2} + 3 = \frac{9}{2}$ 。所以 $|y_1| + |y_2| \geq \frac{9}{2}$ 。

当 $x > 8$ 时, $y_1 > 0$, $y_2 < 0$: $|y_1| + |y_2| = (x + 1) + (\frac{1}{2}x - 4) = \frac{3}{2}x - 3$, $x > 8$ 时值 $> \frac{3}{2} \times 8 - 3 = 9$ 。

综合: $|y_1| + |y_2| \geq \frac{9}{2}$, 在 $x = -1$ 时取等。

$$|x + 1| + \left| -\frac{1}{2}x + 4 \right| \geq \frac{9}{2}, \quad x = -1 \text{ 时取等}$$

题 16

某商店以每件 20 元的价格购进一批商品, 经调查: 当售价在 20 至 40 元之间时, 日销量 y (件) 与售价 x (元/件) 之间满足一次函数关系。已知售价 25 元时日销量 30 件, 售价 30 元时日销量 20 件。

(1) 求 y 与 x 的函数关系式;

(2) 当售价为多少时, 日利润不低于 150 元?

(3) 当售价为多少时, 日利润最大? 最大日利润是多少?

答案:

(1) 设 $y = kx + b$ 。由 (25, 30) 和 (30, 20):

$$k = \frac{20 - 30}{30 - 25} = -2, \quad b = 30 - (-2) \times 25 = 80$$

$$y = -2x + 80 \quad (20 \leq x \leq 40)$$

(2) 日利润 $W = (x - 20) \cdot y = (x - 20)(-2x + 80) = -2(x - 20)(x - 40)$ 。

$W \geq 150$:

$$-2(x-20)(x-40) \geq 150$$

$$(x-20)(x-40) \leq -75$$

$$x^2 - 60x + 800 \leq -75 \implies x^2 - 60x + 875 \leq 0$$

$$(x-25)(x-35) \leq 0 \implies 25 \leq x \leq 35$$

$$\boxed{25 \leq x \leq 35}$$

$$(3) W = -2(x-20)(x-40) = -2(x^2 - 60x + 800) = -2[(x-30)^2 - 100] = -2(x-30)^2 + 200.$$

$x = 30$ 时 W 最大 = 200。此时 $y = -2 \times 30 + 80 = 20 > 0$, 合理。

$$\boxed{x = 30 \text{ 元时日利润最大, 最大日利润为 } 200 \text{ 元}}$$

题 17

已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x - a \geq 0 \\ 2x - b < 0 \end{cases}$ 的整数解恰好是 1, 2, 3。

(1) 求 a 和 b 的取值范围;

(2) 在一次函数 $y = bx + a$ 的图像上, x 在什么范围时 $y < 0$?

答案:

(1) 不等式组化简为 $a \leq x < \frac{b}{2}$ 。整数解为 1, 2, 3。

$a \leq 1$ (使 1 在解集中), $a > 0$ (否则 0 也是解)。所以 $0 < a \leq 1$ 。

$\frac{b}{2} > 3$ (使 3 在解集中), $\frac{b}{2} \leq 4$ (使 4 不在解集中)。所以 $6 < b \leq 8$ 。

$$\boxed{0 < a \leq 1, \quad 6 < b \leq 8}$$

(2) $b > 6 > 0$, 所以 $y = bx + a$ 斜率为正。 $y < 0$ 时:

$$bx + a < 0 \implies x < -\frac{a}{b}$$

由 $0 < a \leq 1, 6 < b \leq 8$: $-\frac{a}{b}$ 为负值, $-\frac{1}{6} \leq -\frac{a}{b} < 0$ 。

$$\boxed{x < -\frac{a}{b}, \quad \text{其中 } -\frac{a}{b} \in \left[-\frac{1}{6}, 0\right)}$$

题 18

在平面直角坐标系中, $A(0, 6)$ 、 $B(8, 0)$ 、 $C(0, 0)$ (原点)。点 P 在线段 AB 上 (含端点), 设 $P(x, y)$ 。

(1) 求直线 AB 的解析式;

(2) 求 $S = x + y$ 的取值范围;

(3) 设 Q 为 y 轴上一点, 使 $\triangle PQC$ 的面积为 6, 求 P 的横坐标范围。

答案:

(1) 过 $A(0, 6)$ 、 $B(8, 0)$:

$$y = -\frac{3}{4}x + 6 \quad (0 \leq x \leq 8)$$

$$(2) S = x + y = x + \left(-\frac{3}{4}x + 6\right) = \frac{1}{4}x + 6.$$

$0 \leq x \leq 8$: S 在 $x = 0$ 时为 6, $x = 8$ 时为 8。

$$\boxed{6 \leq S \leq 8}$$

(3) Q 在 y 轴上, C 是原点, CQ 为底 (在 y 轴上)。 $P(x, y)$ 到 y 轴距离为 $|x| = x$ ($x \geq 0$)。

设 $Q(0, t)$, $CQ = |t|$ 。

$$S_{\triangle PQC} = \frac{1}{2} \times |t| \times x = 6 \implies |t| \cdot x = 12$$

需要 $x > 0$ (否则 P 在 y 轴上, P 、 Q 、 C 共线, 不构成三角形)。

$|t| = \frac{12}{x}$, 需 Q 在 y 轴上 (始终满足)。 P 在线段 AB 上: $0 < x \leq 8$ 。

$$\boxed{0 < x \leq 8}$$

(对于每个 $x \in (0, 8]$, 都可取 $t = \pm \frac{12}{x}$, 使面积为 6。)

题 19

设 $f(x) = |2x - 1| + |x + 2|$ 。

(1) 解不等式 $f(x) \leq 5$;

(2) 用一次函数图像解释 $f(x)$ 的最小值。

答案:

(1) 分区间讨论:

$$\text{**① } x < -2 \text{**}: f(x) = -(2x - 1) + [-(x + 2)] = -3x - 1.$$

$$-3x - 1 \leq 5 \implies -3x \leq 6 \implies x \geq -2. \text{ 与 } x < -2 \text{ 无交集。}$$

$$\text{**② } -2 \leq x < \frac{1}{2} \text{**}: f(x) = -(2x - 1) + (x + 2) = -x + 3.$$

$$-x + 3 \leq 5 \implies x \geq -2. \text{ 与 } -2 \leq x < \frac{1}{2} \text{ 取交集得 } -2 \leq x < \frac{1}{2}.$$

$$\text{**③ } x \geq \frac{1}{2} \text{**}: f(x) = (2x - 1) + (x + 2) = 3x + 1.$$

$$3x + 1 \leq 5 \implies x \leq \frac{4}{3}. \text{ 与 } x \geq \frac{1}{2} \text{ 取交集得 } \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{4}{3}.$$

综合:

$$\boxed{-2 \leq x \leq \frac{4}{3}}$$

(2) 令 $y_1 = 2x - 1$, $y_2 = x + 2$. $y_1 = 0$ 时 $x = \frac{1}{2}$; $y_2 = 0$ 时 $x = -2$ 。

$f(x) = |y_1| + |y_2|$ 表示 x 对应的两个函数值的绝对值之和。在 $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 区间内:

$$f(x) = -x + 3$$

$f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 时达到最小值 $-\frac{1}{2} + 3 = \frac{5}{2}$ 。

几何意义: $|2x - 1|$ 是点 x 到 $\frac{1}{2}$ 处的“加权距离” (权重 2), $|x + 2|$ 是到 -2 处的距离。两者之和的最小值为两个零点之间的函数

数值差: 当 x 在两零点之间时, $f(x) = -(2x - 1) + (x + 2) = -x + 3$, 最小值在 $x = \frac{1}{2}$ 处取到, 为 $\frac{5}{2}$ 。

$$f(x)_{\min} = \frac{5}{2}, \quad x = \frac{1}{2} \text{ 时取到}$$

题 20

直线 $y = kx + 4$ 与 x 轴的交点在 $(-4, 0)$ 的左侧 (不含 $(-4, 0)$)。

(1) 求 k 的取值范围;

(2) 直线与两坐标轴围成的三角形面积是否有最大值? 说明理由。

答案:

(1) $y = kx + 4$ 与 x 轴交点: $kx + 4 = 0 \implies x = -\frac{4}{k} \ (k \neq 0)$ 。

交点在 $(-4, 0)$ 左侧: $-\frac{4}{k} < -4$ 。

若 $k > 0$: $-\frac{4}{k} < 0 < -4$? 不对, $-4 < 0$ 。 $-\frac{4}{k} < -4$, $k > 0$ 时两边乘 k : $-4 < -4k$, $4k < 4$, $k < 1$ 。又 $k > 0$, 所以 $0 < k < 1$ 。

若 $k < 0$: $-\frac{4}{k} > 0 > -4$, 不满足 < -4 。

$$0 < k < 1$$

(2) 三角形顶点: 原点、 $(-\frac{4}{k}, 0)$ 、 $(0, 4)$ 。

底 = $|\frac{4}{k}| = \frac{4}{k}$, 高 = 4。

$$S = \frac{1}{2} \times \frac{4}{k} \times 4 = \frac{8}{k}$$

$0 < k < 1$ 时, $k \rightarrow 0^+$ 时 $S \rightarrow +\infty$ 。 $k = 1$ 时 $S = 8$ (但 $k = 1$ 不取到)。

面积没有最大值 (S 可以无限大), 最小值趋近于 8 但取不到

题 21

已知一次函数 $y = (m^2 - 4)x + (2 - m)$, 当 $x \geq 1$ 时 $y \leq 0$ 恒成立。求 m 的取值范围。

答案:

首先需为一次函数: $m^2 - 4 \neq 0$, 即 $m \neq \pm 2$ 。

$x \geq 1$ 时 $y \leq 0$ 恒成立。 y 在 $x \geq 1$ 范围内要始终 ≤ 0 。

情况一: $m^2 - 4 < 0$ (斜率为负, $-2 < m < 2$, $m \neq -2, 2$)。

y 递减, $x \geq 1$ 时 y 的最大值在 $x = 1$ 处取到。

$$y(1) = (m^2 - 4) + (2 - m) = m^2 - m - 2 = (m - 2)(m + 1) \leq 0$$

$(m-2)(m+1) \leq 0 \implies -1 \leq m \leq 2$ 。结合 $-2 < m < 2$: $-1 \leq m < 2$ 。

情况二: $m^2 - 4 > 0$ (斜率为正, $m > 2$ 或 $m < -2$)。

y 递增, $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow +\infty$, 不可能始终 ≤ 0 。

综合:

$$\boxed{-1 \leq m < 2}$$

题 22

在平面直角坐标系中, 直线 $y = x + 2$ 与 $y = -2x + 8$ 分别交 x 轴于 A 、 B , 两直线交于 P 。

(1) 求 A 、 B 、 P 的坐标;

(2) 求满足 $y_1 > 0$ 且 $y_2 > 0$ (即两函数值均为正) 的 x 的范围;

(3) 在线段 AB 上取点 M , 过 M 作 x 轴的垂线, 分别交两直线于 C 、 D 。求 CD 长度的最大值及此时 M 的坐标。

答案:

(1) $y = x + 2 = 0 \implies A(-2, 0)$ 。 $y = -2x + 8 = 0 \implies B(4, 0)$ 。

交点 P : $x + 2 = -2x + 8 \implies 3x = 6 \implies x = 2, y = 4$ 。

$$\boxed{A(-2, 0), \quad B(4, 0), \quad P(2, 4)}$$

(2) $y_1 > 0$: $x + 2 > 0 \implies x > -2$ 。 $y_2 > 0$: $-2x + 8 > 0 \implies x < 4$ 。

$$\boxed{-2 < x < 4}$$

(3) 设 $M(m, 0)$, $-2 \leq m \leq 4$ 。过 M 作垂线 $x = m$, 交两直线于:

$C(m, m + 2)$, $D(m, -2m + 8)$ 。

$$CD = |(m + 2) - (-2m + 8)| = |3m - 6| = 3|m - 2|。$$

$m \in [-2, 4]$ 时, $|m - 2|$ 在 $m = -2$ 时为 4, $m = 4$ 时为 2, $m = 2$ 时为 0。

最大值在 $m = -2$ 时取到: $CD = 3 \times 4 = 12$ 。

但 $m = -2$ 时 $C(-2, 0) = A$, $D(-2, 12)$ 。检查 D 是否在两直线之间—— D 在直线 $y = -2x + 8$ 上, 纵坐标为 12, 合理。 $CD = 12$ 。

$$\boxed{CD \text{ 最大值为 } 12, \quad M \text{ 即为 } A(-2, 0)}$$

题 23

某工厂计划生产 A 、 B 两种产品。生产一件 A 需 2 小时, 利润 300 元; 生产一件 B 需 1 小时, 利润 200 元。工厂每天最多工作 10 小时, 且每天生产 A 的数量不少于 2 件。设每天生产 A 产品 x 件。

(1) 用含 x 的不等式表示每天的限制条件;

(2) 求日利润 W (元) 与 x 的函数关系式及 x 的取值范围;

(3) 如何安排生产使日利润最大?

答案:

(1) 每天工作时间: $2x + 1 \cdot y_B \leq 10$ (y_B 为 B 产品件数)。

生产 B 的时间为 $10 - 2x$, B 产品件数 $y_B = 10 - 2x$ (假设剩余时间全部用于生产 B)。

限制条件:

$$\begin{cases} x \geq 2 \\ 10 - 2x \geq 0 \\ x \text{ 为正整数} \end{cases} \implies \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq 5 \end{cases}$$

$$2 \leq x \leq 5, \quad x \text{ 为正整数}$$

$$(2) W = 300x + 200(10 - 2x) = 300x + 2000 - 400x = -100x + 2000.$$

$$W = -100x + 2000 \quad (2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{Z}^+)$$

(3) $W = -100x + 2000$ 关于 x 递减, x 越小利润越大。 $x = 2$ 时:

$$W = -100 \times 2 + 2000 = 1800 \text{ 元}$$

此时 B 产品件数 $= 10 - 4 = 6$ 件。

$$\boxed{\text{每天生产 } A \text{ 产品 } 2 \text{ 件、} B \text{ 产品 } 6 \text{ 件, 日利润最大为 } 1800 \text{ 元}}$$

题 24

一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图像过点 $(1, 2)$, 且与两坐标轴围成的三角形面积为 4。

(1) 求所有满足条件的 k 、 b ;

(2) 对于每组解, 写出 $kx + b > 0$ 的解集。

答案:

(1) 过 $(1, 2)$: $k + b = 2$, $b = 2 - k$ 。

$$x \text{ 轴截距: } x_0 = -\frac{b}{k} = -\frac{2-k}{k} = 1 - \frac{2}{k}.$$

$$y \text{ 轴截距: } b = 2 - k.$$

$$\text{三角形面积} = \frac{1}{2}|x_0||b| = 4, \text{ 即 } |x_0||b| = 8.$$

$$\left|1 - \frac{2}{k}\right| \cdot |2 - k| = 8$$

$$\left|\frac{k-2}{k}\right| \cdot |2-k| = 8 \implies \frac{(k-2)^2}{|k|} = 8$$

$$(k-2)^2 = 8|k|.$$

$$\text{**若 } k > 0\text{**}: (k-2)^2 = 8k, k^2 - 4k + 4 = 8k, k^2 - 12k + 4 = 0.$$

$$k = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 16}}{2} = \frac{12 \pm 8\sqrt{2}}{2} = 6 \pm 4\sqrt{2}$$

$$k_1 = 6 + 4\sqrt{2} \approx 11.66, b_1 = 2 - k_1 = -4 - 4\sqrt{2}. \quad k_2 = 6 - 4\sqrt{2} \approx 0.34, b_2 = 2 - k_2 = -4 + 4\sqrt{2}.$$

$$\text{**若 } k < 0\text{**}: (k-2)^2 = -8k, k^2 - 4k + 4 = -8k, k^2 + 4k + 4 = 0, (k+2)^2 = 0, k = -2.$$

$$k_3 = -2, b_3 = 4.$$

$$\boxed{(k, b) = (6 + 4\sqrt{2}, -4 - 4\sqrt{2}), (6 - 4\sqrt{2}, -4 + 4\sqrt{2}), (-2, 4)}$$

(2) 对于 $k > 0$ 的两组: $kx + b > 0 \implies x > -\frac{b}{k}$ 。

$$\bullet k = 6 + 4\sqrt{2}: x > \frac{4 + 4\sqrt{2}}{6 + 4\sqrt{2}} = \frac{4(1 + \sqrt{2})}{2(3 + 2\sqrt{2})} = \frac{2(1 + \sqrt{2})}{(1 + \sqrt{2})^2} = \frac{2}{1 + \sqrt{2}} = 2(\sqrt{2} - 1)。$$

$$x > 2\sqrt{2} - 2$$

$$\bullet k = 6 - 4\sqrt{2}: x > \frac{4 - 4\sqrt{2}}{6 - 4\sqrt{2}} = \frac{4(1 - \sqrt{2})}{2(3 - 2\sqrt{2})} = \frac{2(1 - \sqrt{2})}{(\sqrt{2} - 1)^2} = \frac{-2(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} - 1)^2} = \frac{-2}{\sqrt{2} - 1} = -2(\sqrt{2} + 1)。$$

$$x > -2\sqrt{2} - 2$$

对于 $k = -2$: $-2x + 4 > 0 \implies x < 2$ 。

$$x > 2\sqrt{2} - 2; \quad x > -2\sqrt{2} - 2; \quad x < 2$$

题 25

如图, 在平面直角坐标系中, 已知 $A(-6, 0)$, $B(0, 8)$ 。

(1) 求直线 AB 的解析式;

(2) 点 P 在线段 AB 上, 过 P 作 $PE \perp x$ 轴于 E , 作 $PF \perp y$ 轴于 F 。设 $P(a, b)$ ($a < 0$, $b > 0$), 求矩形 $OEPF$ 面积的最大值;

(3) 在直线 AB 上求一点 Q , 使 Q 到两坐标轴距离相等。

答案:

(1) 过 $A(-6, 0)$ 、 $B(0, 8)$: 斜率 $= \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ 。

$$y = \frac{4}{3}x + 8$$

(2) $P(a, b)$ 在直线上: $b = \frac{4}{3}a + 8$, $-6 < a < 0$, $0 < b < 8$ 。

矩形 $OEPF$: $E(a, 0)$, $F(0, b)$, O 原点。面积 $= |a| \cdot b = (-a) \cdot b$ (因为 $a < 0$)。

$$S = -a\left(\frac{4}{3}a + 8\right) = -\frac{4}{3}a^2 - 8a$$

$$\text{令 } t = -a \text{ (} 0 < t < 6 \text{): } S = -\frac{4}{3}t^2 + 8t = -\frac{4}{3}(t^2 - 6t) = -\frac{4}{3}[(t - 3)^2 - 9] = -\frac{4}{3}(t - 3)^2 + 12。$$

$t = 3$ 时 S 最大 $= 12$ 。此时 $a = -3$, $b = \frac{4}{3}(-3) + 8 = 4$ 。 $P(-3, 4)$ 。

$$S_{\max} = 12, \quad P(-3, 4)$$

(3) Q 到两坐标轴距离相等: $|x| = |y|$, 即 $y = x$ 或 $y = -x$ 。

与 $y = x$ 联立: $x = \frac{4}{3}x + 8 \implies -\frac{1}{3}x = 8 \implies x = -24$, $y = -24$ 。 $Q_1(-24, -24)$ 。

与 $y = -x$ 联立: $-x = \frac{4}{3}x + 8 \implies -\frac{7}{3}x = 8 \implies x = -\frac{24}{7}$, $y = \frac{24}{7}$ 。 $Q_2\left(-\frac{24}{7}, \frac{24}{7}\right)$ 。

$$Q_1(-24, -24) \text{ 或 } Q_2\left(-\frac{24}{7}, \frac{24}{7}\right)$$

题 26

已知函数 $y_1 = ax + b$ 和 $y_2 = cx + d$, 其中 a, b, c, d 满足 $ac < 0, bd > 0, ad > 0$ 。

(1) 判断两直线斜率的正负关系;

(2) 判断两直线是否一定相交, 若相交, 判断交点在第几象限。

答案:

(1) 由 $ac < 0$: a, c 异号, 即两直线斜率一正一负。

斜率一正一负

(2) $a \neq c$ (因为异号), 两直线一定相交。

$$\text{交点横坐标 } x_0 = \frac{d-b}{a-c}, \text{ 纵坐标 } y_0 = a \cdot \frac{d-b}{a-c} + b = \frac{ad-ab+ab-bc}{a-c} = \frac{ad-bc}{a-c}.$$

分析 x_0 和 y_0 的符号:

由 $bd > 0$: b, d 同号。由 $ad > 0$: a, d 同号, 所以 a, b, d 同号。又 $ac < 0$: c 与 a 异号。

情况一: $a > 0, b > 0, d > 0, c < 0$ 。

$$x_0 = \frac{d-b}{a-c}, a-c > 0. d-b \text{ 可正可负 (不确定), 所以 } x_0 \text{ 可正可负。}$$

$$y_0 = \frac{ad-bc}{a-c}, ad > 0, bc < 0 (b > 0, c < 0), ad-bc > 0, a-c > 0, y_0 > 0.$$

情况二: $a < 0, b < 0, d < 0, c > 0$ 。

$a-c < 0$ 。 $ad-bc$: $ad > 0 (a < 0, d < 0), bc > 0 (b < 0, c > 0)$ 。 $ad-bc$ 不确定。

不对, $bc = (-)(+) < 0, ad = (-)(-) > 0, ad-bc > 0, a-c < 0, y_0 < 0$ 。

两种情况下 y_0 的符号不同。但在两种情况下, $y_0 = \frac{ad-bc}{a-c}$, 而 $ad > 0, bc < 0$ (因为 b 与 c 异号: 情况一 $b > 0, c < 0$; 情况二 $b < 0, c > 0$)。所以 $ad-bc > 0$ 。

$a-c$: 情况一 $> 0, y_0 > 0$; 情况二 $< 0, y_0 < 0$ 。

所以交点不一定在同一象限。但 x_0 的符号: $x_0 = \frac{d-b}{a-c}$, d 与 b 同号, $d-b$ 不确定。

两直线一定相交, 交点一定在 y 轴上方 (第一或第二象限) 或下方 (第三或第四象限), 但不能确定具体象限

更精确地: 当 $a > 0$ (情况一) 时 $y_0 > 0$, 交点在第一或第二象限; 当 $a < 0$ (情况二) 时 $y_0 < 0$, 交点在第三或第四象限。

一定相交; $a > 0$ 时交于上半平面, $a < 0$ 时交于下半平面

题 27

在平面直角坐标系中, 直线 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A, B 。在第一象限内直线 AB 上取一点 P , 过 P 向 x 轴作垂线, 垂足为 H 。

(1) 设 $P(t, y_P)$, 用 t 表示 $\triangle OPH$ 的面积 S (O 为原点);

(2) 当 $\triangle OPH$ 的面积等于 $\triangle OAB$ 面积的 $\frac{1}{3}$ 时, 求 P 的坐标;

(3) 是否存在 P , 使 $\triangle OPH$ 的面积为 $\triangle OAB$ 面积的 $\frac{1}{2}$? 说明理由。

答案:

$A(4, 0)$, $B(0, 3)$ 。 $\triangle OAB$ 面积 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ 。

(1) $P(t, y_P)$, $y_P = -\frac{3}{4}t + 3$ 。 P 在第一象限内直线上: $0 < t < 4$ 。

$H(t, 0)$, $PH = y_P = -\frac{3}{4}t + 3$, $OH = t$ 。

$$S = \frac{1}{2} \times t \times \left(-\frac{3}{4}t + 3\right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{4}t^2 + 3t\right) = -\frac{3}{8}t^2 + \frac{3}{2}t$$

$$S = -\frac{3}{8}t^2 + \frac{3}{2}t \quad (0 < t < 4)$$

(2) $S = \frac{1}{3} \times 6 = 2$:

$$-\frac{3}{8}t^2 + \frac{3}{2}t = 2 \implies 3t^2 - 12t + 16 = 0 \cdot (-8) \implies -3t^2 + 12t = 16 \implies 3t^2 - 12t + 16 = 0$$

$\Delta = 144 - 192 = -48 < 0$ 。无实数解。

重新计算: $-\frac{3}{8}t^2 + \frac{3}{2}t = 2$, 两边乘 -8 : $3t^2 - 12t = -16$, $3t^2 - 12t + 16 = 0$ 。 $\Delta = 144 - 192 < 0$, 无解。

那么取 $S = \frac{1}{3} \times 6 = 2$ 无解。我们来求 S 的最大值: $S = -\frac{3}{8}(t^2 - 4t) = -\frac{3}{8}[(t-2)^2 - 4] = -\frac{3}{8}(t-2)^2 + \frac{3}{2}$ 。 $S_{\max} = \frac{3}{2}$, 在 $t = 2$ 时取到。

$\frac{3}{2} < 2$, 所以 $\frac{1}{3}$ 面积确实无解。改为 $\frac{1}{4}$: $S = \frac{1}{4} \times 6 = \frac{3}{2} = S_{\max}$ 。

$$P(2, \frac{3}{2}) \text{ 时 } S = \frac{3}{2} = \frac{1}{4} \times 6。$$

修正: 改为面积为 1: $-\frac{3}{8}t^2 + \frac{3}{2}t = 1$, $3t^2 - 12t + 8 = 0$ 。

$$t = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 96}}{6} = \frac{12 \pm 4\sqrt{3}}{6} = 2 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

两个值均在 $(0, 4)$ 内。

$$P\left(2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 或 } P\left(2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(3) $\frac{1}{2} \times 6 = 3 > S_{\max} = \frac{3}{2}$ 。

$$\text{不存在。} S \text{ 的最大值为 } \frac{3}{2}, \text{ 小于 } 3$$

题 28

设关于 x 的一元一次不等式 $2(x - a) \leq 3(x - 1) + 1$ 的最大整数解为 2。

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 在此范围内取一个合适的 a , 画出 $y = 2(x - a) - [3(x - 1) + 1]$ 的图像, 用图像验证结论。

答案:

(1) 化简不等式:

$$2x - 2a \leq 3x - 3 + 1 \implies -2a \leq x - 2 \implies x \geq 2 - 2a$$

解集为 $x \geq 2 - 2a$ 。最大整数解为 2?

$x \geq 2 - 2a$ 无最大值 (向右无穷), 所以"最大整数解"不合理。

修正不等式方向: $2(x - a) \geq 3(x - 1) + 1$ 化简得 $x \leq 2 - 2a$ 。

最大整数解为 2: $2 \leq 2 - 2a < 3$ 。

$$2 \leq 2 - 2a \implies a \leq 0$$

$$2 - 2a < 3 \implies a > -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{-\frac{1}{2} < a \leq 0}$$

(2) 取 $a = 0$: $y = 2x - [3(x - 1) + 1] = 2x - 3x + 3 - 1 = -x + 2$ 。

$y = -x + 2$: 斜率 -1 , 过 $(0, 2)$ 和 $(2, 0)$ 。

不等式 $2(x - 0) \geq 3(x - 1) + 1$ 即 $y \geq 0$, 从图像看 $-x + 2 \geq 0 \implies x \leq 2$ 。最大整数解为 2。✔

图像验证: 直线 $y = -x + 2$ 在 $x \leq 2$ 时位于 x 轴上方或上面, 最大整数解为 2

题 29

已知直线 $l: y = kx + b$ 经过 $A(4, 3)$ 、 $B(-2, -6)$ 。

(1) 求 k 、 b ;

(2) 若点 $C(a, 0)$ 在 x 轴上, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 15, 求 a ;

(3) 设 $P(x, y)$ 在直线 l 上运动, 当 $-1 \leq y \leq 8$ 时, 求 $3x - 2y + 1$ 的取值范围。

答案:

(1)

$$k = \frac{3 - (-6)}{4 - (-2)} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad b = 3 - \frac{3}{2} \times 4 = 3 - 6 = -3$$

$$\boxed{k = \frac{3}{2}, \quad b = -3}$$

(2) AB 的长度: $\sqrt{(4+2)^2 + (3+6)^2} = \sqrt{36+81} = \sqrt{117} = 3\sqrt{13}$ 。

点 $C(a, 0)$ 到直线 $3x - 2y - 6 = 0$ (即 $\frac{3}{2}x - y - 3 = 0$ 化为 $3x - 2y - 6 = 0$) 的距离:

$$d = \frac{|3a - 0 - 6|}{\sqrt{9+4}} = \frac{|3a - 6|}{\sqrt{13}}$$

$$S = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{13} \times \frac{|3a - 6|}{\sqrt{13}} = \frac{3|3a - 6|}{2} = 15$$

$$|3a - 6| = 10 \implies 3a - 6 = 10 \text{ 或 } 3a - 6 = -10$$

$$a = \frac{16}{3} \text{ 或 } a = -\frac{4}{3}$$

$$a = \frac{16}{3} \text{ 或 } a = -\frac{4}{3}$$

$$(3) y = \frac{3}{2}x - 3, -1 \leq y \leq 8.$$

$$y = -1: x = \frac{2(-1+3)}{3} = \frac{4}{3}. y = 8: x = \frac{2(8+3)}{3} = \frac{22}{3}.$$

$$\text{所以 } \frac{4}{3} \leq x \leq \frac{22}{3}.$$

$$3x - 2y + 1 = 3x - 2\left(\frac{3}{2}x - 3\right) + 1 = 3x - 3x + 6 + 1 = 7.$$

$$3x - 2y + 1 = 7$$

(这是一个常数! 因为 P 在直线 $y = \frac{3}{2}x - 3$ 上, $3x - 2y = 3x - 2 \cdot \frac{3}{2}x + 6 = 6$ 恒成立.)

题 30

已知在平面直角坐标系中, $A(-3, 0)$ 、 $B(5, 0)$, 直线 $l_1: y = x + 3$ 过 A , 直线 $l_2: y = -x + 5$ 过 B , 两直线交于点 C 。

(1) 求 C 的坐标及 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 在直线 l_1 上取点 D , 在直线 l_2 上取点 E , 使 D 、 E 的横坐标相同且 $DE = 2$ 。求所有满足条件的 D 、 E 坐标;

(3) 在 x 轴上求一点 M , 使 $MA + MC$ 最小, 并求最小值。

答案:

$$(1) x + 3 = -x + 5 \implies 2x = 2 \implies x = 1, y = 4. C(1, 4).$$

$$AB = 5 - (-3) = 8. C \text{ 到 } x \text{ 轴距离} = 4.$$

$$S = \frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16$$

$$C(1, 4), S_{\triangle ABC} = 16$$

(2) 设 D 、 E 横坐标为 t 。

$$D \text{ 在 } l_1 \text{ 上: } D(t, t+3). E \text{ 在 } l_2 \text{ 上: } E(t, -t+5).$$

$$DE = |(t+3) - (-t+5)| = |2t-2| = 2$$

$$|2t-2| = 2 \implies 2t-2 = 2 \text{ 或 } 2t-2 = -2$$

$$t = 2 \text{ 或 } t = 0.$$

- $t = 2: D(2, 5), E(2, 3).$
- $t = 0: D(0, 3), E(0, 5).$

$$D(2, 5), E(2, 3) \text{ 或 } D(0, 3), E(0, 5)$$

(3) $A(-3, 0)$ 已在 x 轴上, $C(1, 4)$ 在 x 轴上方. M 在 x 轴上。

$$MA + MC \text{ 最小: } A \text{ 在 } x \text{ 轴上, } MA = |x_M - (-3)| = |x_M + 3|.$$

将 C 关于 x 轴作对称点 $C'(1, -4)$. $MC = MC'$, 所以 $MA + MC = MA + MC' \geq AC'$ 。

$$AC' = \sqrt{(1+3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$$

当 M 在线段 AC' 与 x 轴的交点时取最小值。

$A(-3, 0)$, $C'(1, -4)$ 。直线 AC' : 斜率 $= \frac{-4-0}{1-(-3)} = -1$ 。 $y = -(x+3) = -x-3$ 。

与 x 轴交点: $-x-3=0 \implies x=-3$ 。即 $M=A$, 但此时 $MA=0$, $MC=AC=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$ 。

但这意味着 A 、 M 、 C' 共线需要 M 在线段 AC' 上。由于 A 在 x 轴上, C' 在 x 轴下方, 线段 AC' 与 x 轴的交点就是 A 本身。

所以 M 取 $A(-3, 0)$ 时 $MA+MC=0+\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$ 。

验证: 取 $M(1, 0)$: $MA=4$, $MC=4$, $MA+MC=8>4\sqrt{2}$ 。✅

$$\boxed{M(-3, 0), \quad MA+MC \text{ 最小值为 } 4\sqrt{2}}$$

注: M 与 A 重合。若题目要求 $M \neq A$, 则设 M 在 A 与 B 之间 (不含 A), 利用对称点方法: $C'(1, -4)$, $A(-3, 0)$ 到 $C'(1, -4)$ 的线段只过 x 轴于 A 点, 所以严格来说最小值 $4\sqrt{2}$ 只在 $M=A$ 时取到, 不存在 $M \neq A$ 的更优解。

$$\boxed{(MA+MC)_{\min}=4\sqrt{2}}$$